Rapport d’activité

MORAGNY Alban
Développement Flutter

18 décembre 2023 - 15 février 2024

Tuteur de stage : DJEDOU-BENABID Sophien
Entreprise : 2S Agency 4 allée du levant, 34970

Remerciements :

- Un immense merci à DJEDOU-BENABID Sophien, mon maître de stage, pour son mentorat et sa confiance. Un grand merci pour cette opportunité remarquable d'apprendre et de grandir.
- Je tiens à exprimer ma gratitude envers BENATIA Sofian pour son soutien crucial durant mon stage. Sofian, ton accessibilité et ta patience à me guider dans ce projet, ainsi que ta méthode pour surmonter les obstacles techniques, m'ont considérablement aidé. Ta générosité dans le partage de tes connaissances n'a pas seulement facilité mon intégration mais a aussi stimulé mon évolution professionnelle de manière significative.

- Ma reconnaissance s'étend également à toute l'équipe pour leur cohésion, leur accueil chaleureux, et leur volonté de partager leur savoir-faire. Participer à ce projet d'application tablette a été une chance inestimable d'évoluer dans un cadre à la fois stimulant et novateur. Chaque défi rencontré a représenté une précieuse leçon et une chance de croissance professionnelle.

Table des matières :

I. Contexte du projet..... 6
A. 2S Agency.....6
1. Introduction à 2S Agency..... 6
2. Taille de l'Entreprise..... 6
3. Marché Actuel..... 6
4. Produits et Services..... 6
5. Positionnement et Stratégie..... 6
B. Analyse du Besoin : Intégration de Technologies Digitales dans le Secteur de la Restauration..... 7
C. Ma mission: objectifs Spécifiques du Projet d'Application pour Tablette..... 7
D. Prévision..... 8
Phase 1 : La base de l'application.....9
Phase 2 : Ce qui fait la différence.....9
II. Développement de l'application..... 10
A. Les choix de matériel..... 10
1. Choix Stratégique des Technologies : Flutter & PHP Symfony..... 10
2. Git : Collaboration et Innovation..... 10
3. Stratégie de Développement en Trois Phases :..... 11
B. Conception et développement des pages.....12
C. Intégration des fonctionnalités..... 13
1. Gestion des models et de l'API..... 13
Conception Orientée Objet des Modèles de Données..... 13

Intégration avec l'API....13
Optimisation et Performance....14
2. Gestion des Tables....14
3. Création de Menus Interactifs et Options....14
4. Fonctionnalité de Recherche....14
5. Envoi et Modification des Commandes....15
6. Changement de Langue....15
III. Challenges et solutions....15
A. Principaux défis rencontrés lors du développement....15
Défis Techniques Rencontrés....15
B. Stratégies adoptées pour surmonter ces défis....16
IV. Impact et résultats....17
A. Impact sur l'expérience utilisateur....17
B. Contributions à l'efficacité opérationnelle des restaurants....17
V. Conclusion....18
A. Récapitulatif des accomplissements....18
B. Réflexions Personnelles sur l'Expérience de Stage....18
C. Perspectives Futures pour le Projet....19
I. Introduction....4
A. Contexte et objectifs du stage....4
1. Contexte et Objectifs du Stage....4
2. Apport du Stage....4
B. Plan du rapport de stage....4
I. Introduction....4
II. Contexte du Projet....4
III. Développement de l'Application....5
IV. Challenges et Solutions....5
V. Impact et Résultats....5
VI. Conclusion....5
Annexes....5
II. Contexte du projet....6
A. 2S Agency....6
1. Introduction à 2S Agency :....6
2. Taille de l'Entreprise :....6
3. Marché Actuel :....6
4. Produits et Services :....7
5. Positionnement et Stratégie :....7
6. Méthode :....7
B. Analyse du Besoin : Intégration de Technologies Digitales dans le Secteur de la Restauration....8
C. Ma mission: objectifs Spécifiques du Projet d'Application pour Tablette....8
1. Une Interface Conviviale et Esthétique :....9
2. Rationalisation Opérationnelle :....9
3. Mises à Jour Dynamiques du Menu :....9

4. Visualisation de la Disponibilité des Produits : 9
5. Flexibilité d'Utilisation : 9
D. Prévision 10
Phase 1 : La base de l'application 10
Phase 2 : Ce qui fait la différence 11
Analyse des écarts 11
III. Développement de l'application 13
A. Les choix de matériel 13
1. Choix Stratégique des Technologies : Flutter & PHP Symfony : 13
2. Git : Collaboration et Innovation : 13
3. Stratégie de Développement en Trois Phases : 14
B. Conception et développement des pages 15
1. Planification et Structuration des Pages : 15
2. Élaboration des Fonctionnalités : 16
3. Inspiration et adaptation du design graphique : 16
4. Intégration des Principes d'UX/UI : 16
5. Tests et itérations : 16
C. Intégration des fonctionnalités 16
1. Gestion des models et de l'API 16
Conception Orientée Objet des Modèles de Données 17
Intégration avec l'API 18
Optimisation et Performance 18
2. Gestion des Tables : 19
3. Création de Menus (steps) Interactifs et Options : 19
4. Fonctionnalité de Recherche : 20
Mécanisme Technique de la Recherche 20
5. Le panier : 21
Modèle de Panier : 21
Page Panier : 21
Fonctionnalités du Panier : 21
6. Envoi et Modification des Commandes : 22
7. Changement de Langue : 22
D. Une grande partie graphique 23
1. Optimisation du Code pour les Éléments Récurrents 23
2. Gestion de la Taille des Éléments Graphiques 24
3. Utilisation de Constantes pour la Cohérence Graphique 24
IV. Challenges et solutions 24
A. Principaux défis rencontrés lors du développement 24
1. Problèmes d'Appels API : 24
2. Mauvais Typage lors de la Sérialisation JSON : 25
3. Envoi de Données au Système SaaS : 25
4. Optimisation de Performance avec les Images : 25
B. Stratégies adoptées pour surmonter ces défis 25
1. Utilisation d'Insomnia pour le débogage d'API : 25

2. Réajustement des Modèles de Données :..... 25
3. Collaboration et Apprentissage Croisé :.....25
4. Mise en place d'un Système de Cache pour les Images :.....26
V. Impact et résultats.....26
A. Impact sur l'expérience utilisateur.....26
B. Contributions à l'efficacité opérationnelle des restaurants.....27
C. Les possibles amélioration..... 27
D. Ce que cela m'a apporté.....28
Compétences Techniques Approfondies.....28
Aptitudes Professionnelles..... 28
Croissance Personnelle.....28
Perspective sur l'Avenir..... 29
VI. Conclusion..... 30
A. Récapitulatif des accomplissements.....30
B. Réflexions Personnelles sur l'Expérience de Stage..... 30
C. Perspectives Futures pour le Projet.....30
Annexes..... 31
Le Glossaire..... 31
Table des Figures.....32
Bibliographie.....32
Images.....32

I. Introduction

A. Contexte et objectifs du stage

1. Contexte et Objectifs du Stage

Dans un monde marqué par une évolution technologique rapide, les entreprises cherchent constamment à innover pour améliorer leurs services et s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. 2S Agency, une entreprise pionnière dans le développement d'applications digitales sur mesure, se positionne aux avants de cette transformation, en particulier dans le secteur de la restauration. Reconnue pour son expertise et sa capacité à créer des solutions digitales personnalisées, 2S Agency s'engage à enrichir l'expérience client en intégrant les dernières avancées technologiques.
Mon stage de huit semaines chez 2S Agency, du 18 décembre 2023 au 15 février 2024, s'inscrivait dans cette dynamique d'innovation. L'objectif principal était de contribuer au développement d'une application Flutter pour tablettes, destinée à révolutionner l'interaction des clients avec les menus des restaurants. Ce projet ambitieux visait à simplifier le processus de commande grâce à une interface utilisateur intuitive et une expérience utilisateur améliorée, intégrant des fonctionnalités avancées telles que la personnalisation des commandes, la gestion des tables, et le changement de langue.

2. Apport du Stage

Ce stage représentait une opportunité unique de plonger au cœur des enjeux technologiques actuels et de mettre en pratique mes compétences en développement logiciel dans un environnement professionnel stimulant. En travaillant sur ce projet, j'ai pu non seulement approfondir ma maîtrise de Flutter et des principes de développement d'applications, mais aussi acquérir de précieuses compétences en gestion de projet et en travail d'équipe. Cette expérience m'a permis de comprendre de manière concrète comment la technologie peut transformer un secteur traditionnel comme la restauration et contribuer à créer une valeur ajoutée significative pour les entreprises et leurs clients.

B. Plan du rapport de stage

I. Introduction

- A. Contexte et objectifs du stage
- B. Plan du rapport de stage

II. Contexte du Projet

- A. Présentation de 2S Agency
- B. Analyse du Besoin
- C. Objectifs du Projet d'Application pour Tablette
- D. Planification et Prévision

III. Développement de l'Application

- A. Choix Technologiques et Matériels
- B. Conception et Développement
- C. Intégration des Fonctionnalités
- D. Une grande partie graphique

IV. Challenges et Solutions

- A. Défis Techniques Rencontrés
- B. Stratégies Adoptées

V. Impact et Résultats

- A. Sur l'Expérience Utilisateur
- B. Contributions Opérationnelles aux Restaurants
- C. Améliorations Potentielles
- D. Apports Personnels du Projet

VI. Conclusion

- A. Récapitulatif des Accomplissements
- B. Réflexions Personnelles
- C. Perspectives Futures

Annexes

- Glossaire
- Code source (si applicable)
- Captures d'écran de l'application
- Documentation technique

II. Contexte du projet

A. 2S Agency

1. Introduction à 2S Agency :

2S Agency est une entreprise spécialisée dans le développement de solution web sur mesure et dans la mise en place de support de communication personnalisé, sur le marché depuis début 2023. Située à Montpellier, elle a pour mission d'accompagner les clients dans la stratégie de marque et la création de supports de communication (par exemple l'identité de marque, la création de contenu, le social media et le digital, mais aussi le référencement).

2. Taille de l'entreprise :

2S Agency est une entreprise, comptant une dizaine d'employés. L'équipe se compose de professionnels expérimentés dans divers domaines tels que des développeurs web, développeurs back-end, développeurs d'applications web & smartphones.

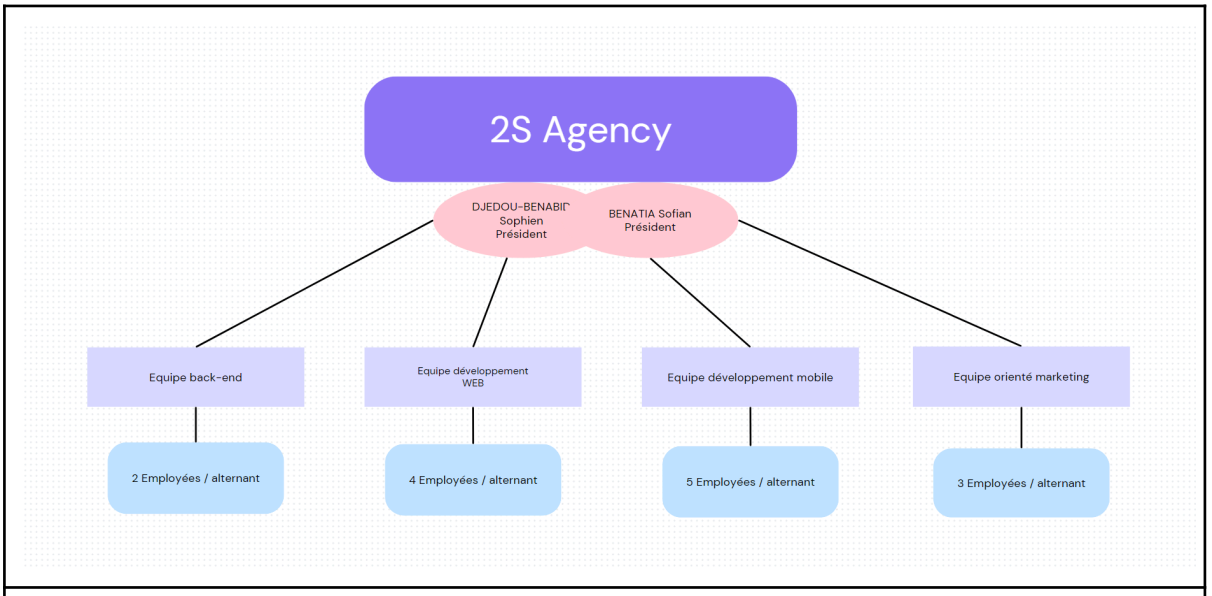


Figure 1: Organigramme de l'entreprise

3. Marché actuel :

2S Agency opère principalement sur le marché de la communication, et se spécialise dans la restauration notamment en créant des applications pour des bornes de commande. Ses services s'adressent à une large gamme de clients, plus de 320 clients en une année.

4. Produits et services :

L'offre de 2S Agency comprend une vaste gamme de services tels que la création de sites web, le référencement SEO, les applications sur-mesure, la gestion des réseaux sociaux ou encore des flyers pour le référencement. Ces services sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, en mettant l'accent sur l'innovation, la personnalisation, l'efficacité.

5. Positionnement et stratégie :

2S Agency se distingue sur le marché par son approche personnalisée, son expertise technique, son engagement envers la satisfaction client. Sa stratégie consiste à investir dans une vision jeune du développement et de la gestion des images des entreprises qui font appelle à 2S Agency tout en étendant sa présence sur de nouveaux marchés.

6. Méthode :

Au cours de mon stage, j'ai eu l'option de travailler soit dans des bureaux individuels, soit dans un open space. Cette flexibilité m'a permis de naviguer entre deux environnements de travail, adaptant mon choix en fonction des besoins du moment. Les bureaux individuels offraient un espace idéal pour les moments de concentration, nécessaires lorsque je travaillais sur des tâches demandant une attention particulière sans interruption. Cet environnement s'est avéré précieux pour avancer sur des problèmes complexes ou lorsque je voulais être tranquille pour optimiser la productivité.

Inversement, l'espace ouvert était parfaitement adapté au travail collaboratif. Malgré le fait que je sois le seul à travailler sur le projet de l'application tablette, la dynamique de l'open space facilitait les échanges informels avec d'autres développeurs d'applications et l'entraide. Ces interactions spontanées étaient non seulement enrichissantes sur le plan professionnel, mais elles permettaient également de rompre le côté seul que pourrait induire un projet en solo. La proximité avec les autres collaborateurs favorise un partage d'idées et des discussions techniques enrichissantes, importantes pour stimuler la créativité et l'innovation.

Par ailleurs, le projet bénéficiait régulièrement de réunions de suivi avec Maël et Sofian. Ces points réguliers étaient l'occasion de recevoir des retours constructifs sur mon travail : validation des aspects réussis, conseils sur les éléments à améliorer, et méthode à privilégier pour les étapes suivantes. Ces échanges étaient cruciaux pour l'évolution du projet, offrant une perspective externe et experte qui guidait mon travail vers une amélioration continue. Ces moments de partage et de feedback contribuaient significativement à la progression du projet, assurant une adéquation entre les livrables et les attentes.

B. Analyse du besoin : intégration de technologies digitales dans le secteur de la restauration

Actuellement, l'intégration de technologies digitales se révèle être un puissant moteur de développement et un facteur clé pour se démarquer dans le monde de la restauration. À travers une étude approfondie des attentes actuelles, plusieurs points prioritaires ont émergé :

- Enrichir l'expérience utilisateurs (des clients) : aujourd'hui, il est clair que les consommateurs cherchent une interaction avec les services de restauration qui soit à la fois rapide, fluide et engageante. Ils recherchent la simplicité dans la navigation des menus, préfèrent des présentations visuelles alléchantes des plats, et exigent la possibilité de personnaliser leurs commandes en toute facilité.
- Améliorer la gestion opérationnelle : les restaurateurs sont confrontés au challenge constant d'augmenter l'efficacité des différentes opérations entre la commande du client et la délivrance de celle-ci. Cela passe par une diminution significative des délais d'attente, une meilleure organisation de l'espace de restauration pour optimiser le flux des clients et des commandes, et une réduction drastique des erreurs lors de la prise de commande.
- Flexibilité et mises à jour simplifiées : face à des menus qui évoluent fréquemment et à la nécessité d'introduire des offres spéciales ou saisonnières, l'importance d'un système permettant de mettre à jour rapidement et aisément le contenu apparaît comme essentielle.
- Gérer les stocks : plus le restaurant va se développer, plus de différents produits seront proposés, la gestion des stocks est donc primordiale pour éviter de se retrouver sans ingrédient et ne pas pouvoir remplir la demande de la clientèle. La digitalisation de cette gestion serait donc un avantage considérable.

Ces éléments sont au cœur des enjeux de digitalisation pour les établissements de restauration, visant à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle tout en améliorant l'efficacité interne.

C. Ma mission: objectifs spécifiques du projet d'application pour tablette

Dans l'univers concurrentiel de la restauration, l'innovation digitale s'avère être un point stratégique pour distinguer son établissement. L'ambition derrière l'initiative est de concevoir une application pour tablettes améliorant à la fois l'expérience client et la gestion opérationnelle des restaurants.

1. Une interface conviviale et esthétique : n

ous avons misé sur le développement d'une interface utilisateur séduisante et intuitive. L'idée était de rendre l'exploration du menu ludique et agréable, permettant aux clients de découvrir les plats avec envie, d'en apprécier les détails visuels et de personnaliser leur commande en quelques gestes simples, adaptés à leurs préférences gustatives.

2. Rationalisation opérationnelle : l

'application a été pensée pour fluidifier la gestion des commandes et des tables. De l'enregistrement de la commande à sa préparation, en passant par une allocation optimisée des tables, notre objectif était de minimiser les délais d'attente, favorisant ainsi un accueil plus chaleureux et une rotation efficace des clients.

3. Mises à jour dynamiques du menu : u

ne plateforme flexible, permettant aux restaurateurs de modifier le contenu du menu en temps réel, a été intégrée. Que ce soit pour ajuster les prix, ajouter des descriptions savoureuses ou mettre à jour les photos des plats, cette fonctionnalité garantit une offre constamment renouvelée et parfaitement alignée avec les attentes des consommateurs.

4. Visualisation de la disponibilité des produits : n

ous avons introduit un système permettant d'afficher la disponibilité des plats en temps réel, assurant une communication transparente entre la salle et la cuisine. Cette innovation aide à gérer efficacement les stocks et à ajuster rapidement l'offre en fonction de la demande.

5. Flexibilité d'utilisation :

l'application offre la possibilité de basculer entre un mode consultation du menu et un mode commande intégrale. Cette dualité offre aux établissements la liberté de personnaliser l'expérience proposée à leurs clients, selon leurs propres critères de service et la nature de l'événement.

Le projet se positionne ainsi comme une réponse audacieuse et novatrice aux enjeux contemporains du secteur de la restauration. En alliant technologie avancée et compréhension fine des dynamiques du marché, nous ouvrons la voie à une ère nouvelle de l'expérience client et de l'excellence opérationnelle dans l'univers de la restauration.

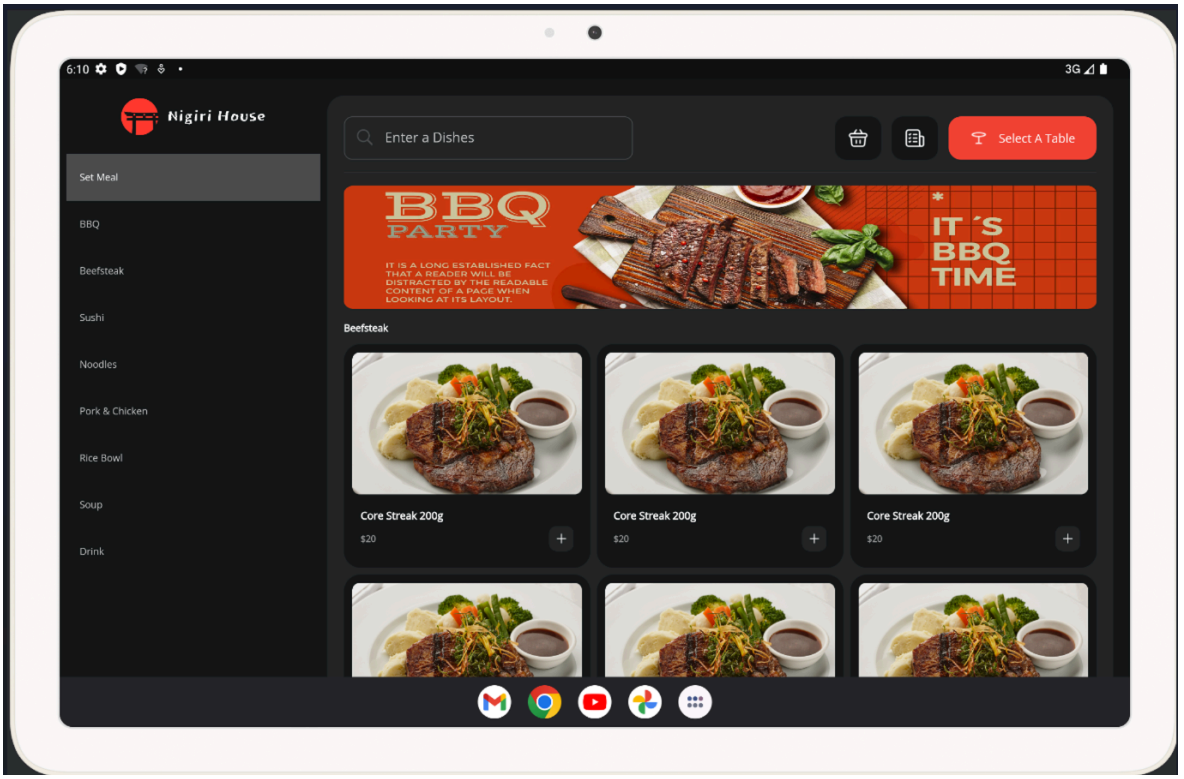


Figure 2 Modèle graphique exemple

Au commencement du projet, j'ai reçu une série d'APIs via Insomnia, un outil dédié au test d'API, accompagnées d'exemple de méthode pour le développement des différentes fonctionnalités requises. En parallèle, des applications exemples m'ont été fournies, me donnant accès à des modèles graphiques. Ces outils m'ont beaucoup aidé pour aborder efficacement le développement du projet, en me permettant de comprendre et d'implémenter les fonctionnalités envisagées avec une référence visuelle.

D. Prévisions

Phase 1 : La base de l'application

Analyse des fonctionnalités API backend sur Insomnia et création du projet

- Prévu : 18 décembre 2023 - 20 décembre 2023 (3 jours)
- Réel : Conforme aux prévisions
- Écart : Aucun

Création des fonctionnalités basiques (navigation entre pages, implémentation du login, choix de la table, panier)

- Prévu : 21 décembre 2023 - 2 janvier 2024 (13 jours incluant les jours fériés)
- Réel : Conforme aux prévisions

- Écart : Aucun

Implémentation de la récupération des données du restaurant (et création des modèles de récupération)

- Prévu : 3 janvier 2024 - 10 janvier 2024 (1 semaine)
- Réel : 3 janvier 2024 - 17 janvier 2024 (~2 semaines)
- Écart : +7 jours, en raison de défis techniques dans la récupération et l'implémentation des données

Création des premiers côtés graphiques de l'application (charte graphique, implémentation des images)

- Prévu : 10 janvier 2024 - 17 janvier 2024 (1 semaine)
- Réel : 17 janvier 2024 - 20 janvier 2024 (3 jours)
- Écart : -4 jours, avance grâce à l'utilisation de ressources existantes et une compréhension accrue via le code exemple

Phase 2 : Ce qui fait la différence

Développement de fonctionnalités plus avancées (Choix de la langue, barre de recherche, début des menus, mode menu ou mode panier)

- Prévu : 17 janvier 2024 - 24 janvier 2024 (1 semaine)
- Réel : Conforme aux prévisions
- Écart : Aucun

Développement des "Steps & Options" (Gestion des détails des différents produits : Menu & produit à option)

- Prévu : 18 janvier 2024 - 25 janvier 2024 (1 semaine)
- Réel : 18 janvier 2024 - 1 février 2024 (~2 semaines)
- Écart : +7 jours, difficulté à distinguer entre options et étapes obligeant une révision de la structure de données

Gestion des prix (Prix du produit + options/steps + TVA)

- Prévu : 26 janvier 2024 - 31 janvier 2024 (6 jours)
- Réel : 1 février 2024 - 8 février 2024 (6 jours)
- Écart : Accumulation du retard précédant

Gestion de l'envoi sur l'API (add order-modify order)

- Prévu : 1 février 2024 - 8 février 2024 (1 semaine)
- Réel : 9 février 2024 - 15 février 2024 (1 semaine)
- Écart : Accumulation du retard précédant

Analyse des écarts

- Récupération des données du restaurant : L'écart majeur observé lors de la phase de récupération des données du restaurant est principalement dû à la complexité technique non anticipée. Cela a nécessité un effort supplémentaire pour comprendre et adapter les modèles de données à l'application.

- Création graphique : L'avance dans la création des aspects graphiques de l'application a été possible grâce à l'accès à des exemples graphiques et du code source, facilitant ainsi la compréhension et l'implémentation rapide.
- Steps & Options : La confusion initiale entre les options et les steps a entraîné un retard, soulignant l'importance d'une compréhension claire des exigences fonctionnelles dès le début du projet.

Cette analyse rétrospective permet d'identifier les points d'amélioration pour les phases futures du projet, notamment une meilleure estimation des tâches impliquant des complexités techniques et une clarification préalable des exigences fonctionnelles pour éviter les malentendus.

III. Développement de l’application

A. Les choix de matériel

Différents choix ont dû être réalisés pour mettre en accord les équipes sur l’ensemble des projets de 2S: Les langages de programmation, les applications de communication et la démarche à suivre pour les tests.

1. Choix stratégique des technologies : Flutter & PHP Symfony :

Dans l’idée d’harmoniser le développement, le choix s'est porté sur deux langages en particulier : Flutter pour les applications mobiles et PHP Symfony pour les solutions web. Cette décision n'est pas le fruit du hasard mais le résultat d'une réflexion stratégique visant à maximiser l'efficacité et la cohérence des projets.

Pourquoi Flutter ? Pour plusieurs raisons fondamentales. Premièrement, Flutter se distingue par sa capacité à offrir une expérience de développement fluide et intuitive. Sa promesse ? Un code unique pour un déploiement multiplateforme. Que ce soit iOS, Android ou le web, Flutter passe aux travers des frontières traditionnelles du développement mobile, offrant une flexibilité sans précédent.
Au-delà de la portabilité, Flutter est synonyme d'innovation esthétique. Grâce à un grand catalogue de widgets et en fonctionnalités visuelles modernes, il permet de concevoir des interfaces utilisateur qui ne sont pas seulement fonctionnelles mais véritablement captivantes. La régularité des mises à jour et l'ajout constant de nouveaux contenus garantit que les applications restent à la pointe de la technologie, répondant ainsi aux attentes toujours plus exigeantes des utilisateurs.

Et PHP Symfony ? Bien que mon expertise ne s'étende pas profondément dans le domaine de PHP Symfony, il est important de reconnaître sa valeur ajoutée pour le volet web des projets. Symfony offre un cadre robuste pour le développement rapide et la maintenance efficace des applications web complexes. Sa réputation en matière de performance et de sécurité en fait un bon choix pour structurer notre backend, assurant une base solide sur laquelle les services web peuvent s'épanouir.

2. Git : collaboration et innovation :

Au-delà de la sélection des langages, nous utilisons Git comme outil central de notre stratégie de collaboration. Git nous permet de gérer efficacement le code source du projet, facilitant le travail en équipe et la contribution

simultanée de plusieurs développeurs, indépendamment de leur emplacement géographique (personne en télé-travail). Cette approche assure une gestion des versions fluide et une capacité de réaction rapide aux changements, éléments clés pour maintenir un rythme de développement soutenu et innovant ainsi qu'un stockage des différentes versions du projet.

3. Stratégie de développement en trois phases :

Lors du développement de notre application, 2S agency adopte une approche méthodique autour de trois environnements de travail distincts, chacun conçu pour répondre à des objectifs spécifiques. Cette stratégie assure une qualité et une fiabilité optimales du produit final.

Dev : La phase de développement représente le cœur de notre processus créatif, où les idées prennent forme grâce à la programmation et au design. Dans cet espace, l'accent est mis sur l'innovation et le développement des nouvelles fonctionnalités, ainsi que sur l'élaboration des éléments visuels de l'application. Cette étape est essentielle pour poser les bases solides sur lesquelles l'application peut être construite et évoluer.

Pré-Prod : La transition vers l'environnement de pré-production marque le début des tests. Cette étape intermédiaire sert de pont entre le développement et le lancement officiel, offrant une plateforme pour valider la fonctionnalité, la performance et la stabilité de l'application dans des conditions quasi-réelles. L'objectif ici est de détecter et corriger les bugs et de peaufiner l'expérience utilisateur. La pré-production est importante pour garantir que l'application est prête pour le client, sans avoir le risque d'impacter la qualité ou l'intégrité de l'application.

Prod : L'environnement de production représente la phase finale, où l'application est déployée et devient accessible à l'utilisateur final. À ce stade, l'application doit fonctionner sans faille, offrant une expérience fluide et sans interruption. La surveillance continue et le feedback des utilisateurs deviennent primordiaux pour assurer la maintenance et l'amélioration continue de l'application.
Cette structure en trois phases a non seulement facilité une gestion efficace du projet en équipe mais a également permis de s'assurer que chaque aspect de l'application était rigoureusement testé avant son lancement. Mon implication dans ce processus m'a offert une perspective précieuse sur l'importance d'une approche structurée et méthodique dans le développement de logiciels, soulignant l'importance de la qualité et de la fiabilité dans la création de logiciels / d'applications.

B. Conception et développement des pages

Le processus de développement de l'application a été guidé par une approche méthodique visant à garantir une expérience utilisateur optimale tout en respectant les objectifs fonctionnels et esthétiques du projet. Ce processus a été divisé en plusieurs étapes clés, depuis la conceptualisation initiale jusqu'à l'intégration finale du design graphique.

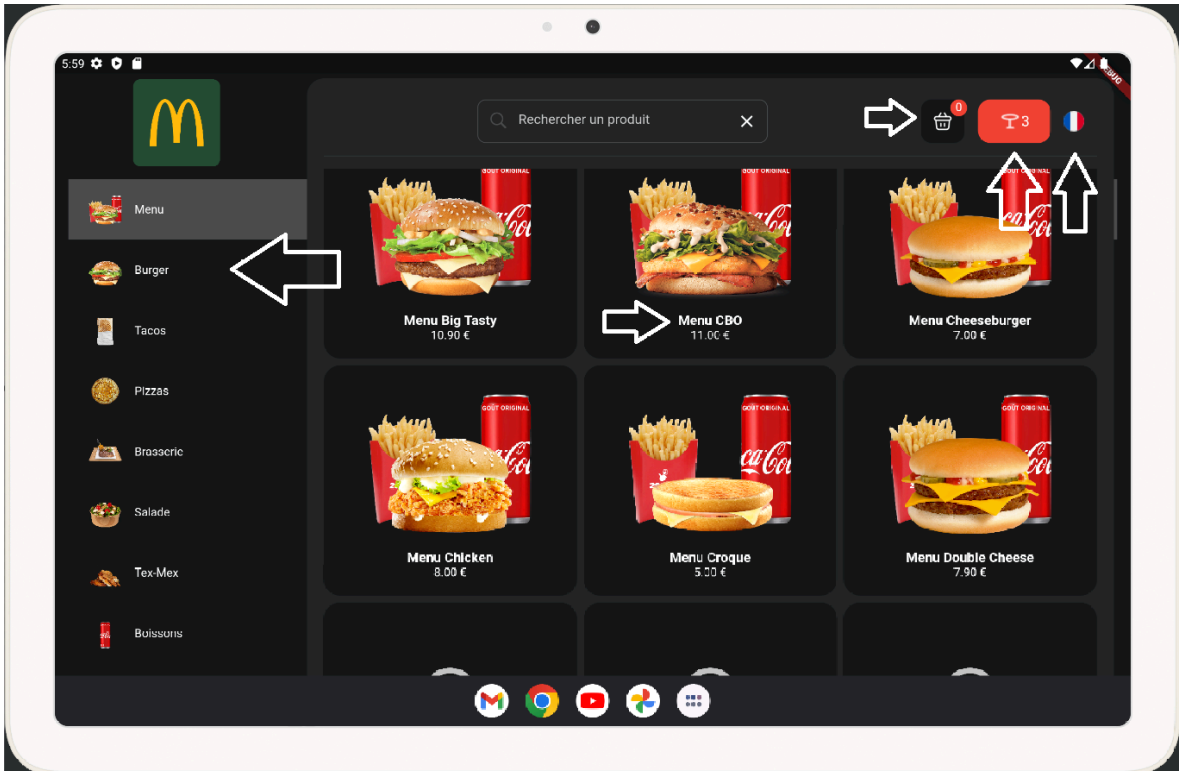


Figure 3 Les différentes pages

1. Planification et structuration des pages : i

nspiré par l'architecture d'une application existante, j'ai commencé par dresser une liste des pages nécessaires pour couvrir l'ensemble des fonctionnalités souhaitées. Cette liste comprenait :

- Page de connexion
- Sélection de la table
- Présentation générale
- Un drawer pour les catégories de menu
- Un header contenant des informations sur le restaurant
- Une page de présentation de tous les produits
- Des pages de détail pour chaque produit et des options de personnalisation des commandes
- Le panier d'achats

- La page de finalisation de commande

2. Élaboration des fonctionnalités : a

vant de m'attaquer au design graphique, j'ai d'abord fait des prototypes, me concentrant sur les fonctionnalités sans me préoccuper de l'esthétique. Cette étape a permis de clarifier la logique de navigation de l'application et d'identifier les interactions clés entre les différentes pages.

3. Inspiration et adaptation du design graphique : s

'inspirant des réalisations précédentes de 2S Agency, j'ai ensuite procédé à l'adaptation du style graphique pour chacune des pages. Cette démarche visait à créer une cohérence visuelle avec les autres applications développées par l'agence tout en assurant une expérience utilisateur distinctive et agréable. Le choix des couleurs, la typographie et les éléments de design ont été méticuleusement sélectionnés pour refléter l'identité de la marque tout en améliorant l'ergonomie de l'application.

4. Intégration des principes d'UX/UI : t

out au long du processus de conception, une attention particulière a été accordée aux principes d'UX (Expérience Utilisateur) et d'UI (Interface Utilisateur). Cela a inclus la simplification des parcours utilisateurs pour minimiser le nombre de clics nécessaires à la réalisation d'une commande, l'optimisation de la lisibilité des menus, et la mise en place d'un système de navigation intuitif permettant aux utilisateurs de se repérer facilement au sein de l'application.

5. Tests et itérations : u

ne fois les designs initiaux complétés, des tests ont été réalisés avec l'équipe de 2S agency pour recueillir des feedbacks et identifier les éventuelles améliorations. Cette approche itérative a permis d'affiner les interfaces en fonction des retours obtenus, assurant ainsi que l'application répond effectivement aux besoins et attentes des utilisateurs finaux.

C. Intégration des fonctionnalités

1. Gestion des models et de l’API

```
class Product {
  final int id;
  final String libelle;
  final menu;
  final double price;
  final String description;
  final String image;
  final int categoryId;
  final List<Options> options;
  List<Steps> steps;
  int quantity;

  Product({required this.id,
    required this.libelle,
    required this.menu,
    required this.price,
    required this.description,
    required this.image,
    required this.categoryId,
    required this.options,
    required this.steps,
    this.quantity = 1});

  String seeOption() {
    String res = "";
    if (options.isNotEmpty) {
      for (Options element in options) {
        res += "${element.selection}\n";
      }
    }
```

Figure 4 Exemple de modèle (ici Product)

La réussite d'une application mobile repose en grande partie sur sa capacité à traiter et à afficher des données de manière efficace et intuitive. Dans le cadre du développement de l'application de commande pour tablettes, une attention particulière a été accordée à la conception des modèles de données et à l'intégration de l'API. Cette démarche était essentielle pour assurer une gestion fluide des informations entre l'application et le serveur, et par conséquent, offrir une expérience utilisateur optimale.

Conception Orientée Objet des Modèles de Données

Dès le début de la mission, il est apparu évident que l'application nécessite une solide fondation orientée objet pour gérer les données de manière structurée. Cette approche a pour but de modéliser les informations de l'application sous forme d'objets, facilitant ainsi le traitement, la manipulation et le stockage des données. Les modèles suivants ont été définis pour encapsuler les différents aspects de l'application :

- Produit (Product) : représente les différents articles proposés par le restaurant. Chaque produit est caractérisé par des attributs tels que le nom, la description, le prix, et des images.
- Entreprise (Company) : contient les informations relatives au restaurant, telles que le nom, l'adresse, et les coordonnées. Ce modèle est crucial pour personnaliser l'application en fonction de l'établissement utilisant la solution.
- Panier (Cart) : centralise les commandes passées par l'utilisateur, incluant les produits sélectionnés, leurs quantités, et le calcul du total. Il joue un rôle clé dans la gestion du processus de commande.

- Table (Table) : stocke les informations spécifiques à la table à laquelle les clients sont assis, permettant ainsi une identification facile et une gestion efficace des commandes.

Intégration avec l'API

L'interaction entre l'application et le serveur est orchestrée via une API RESTful, conçue pour faciliter l'accès aux données stockées sur le serveur. Le processus d'intégration a débuté par l'établissement d'une authentification sécurisée, où un token est généré suite à la connexion réussie d'un restaurant. Ce token est ensuite utilisé pour authentifier les requêtes vers l'API, garantissant ainsi que l'application accède uniquement aux données qui lui sont autorisées.
La récupération des données des produits proposés par le restaurant s'effectue par des appels API structurés, où les réponses sont sérialisées en objets Flutter grâce aux modèles définis précédemment. Cette sérialisation automatique simplifie le traitement des données et leur intégration dans l'interface utilisateur de l'application.

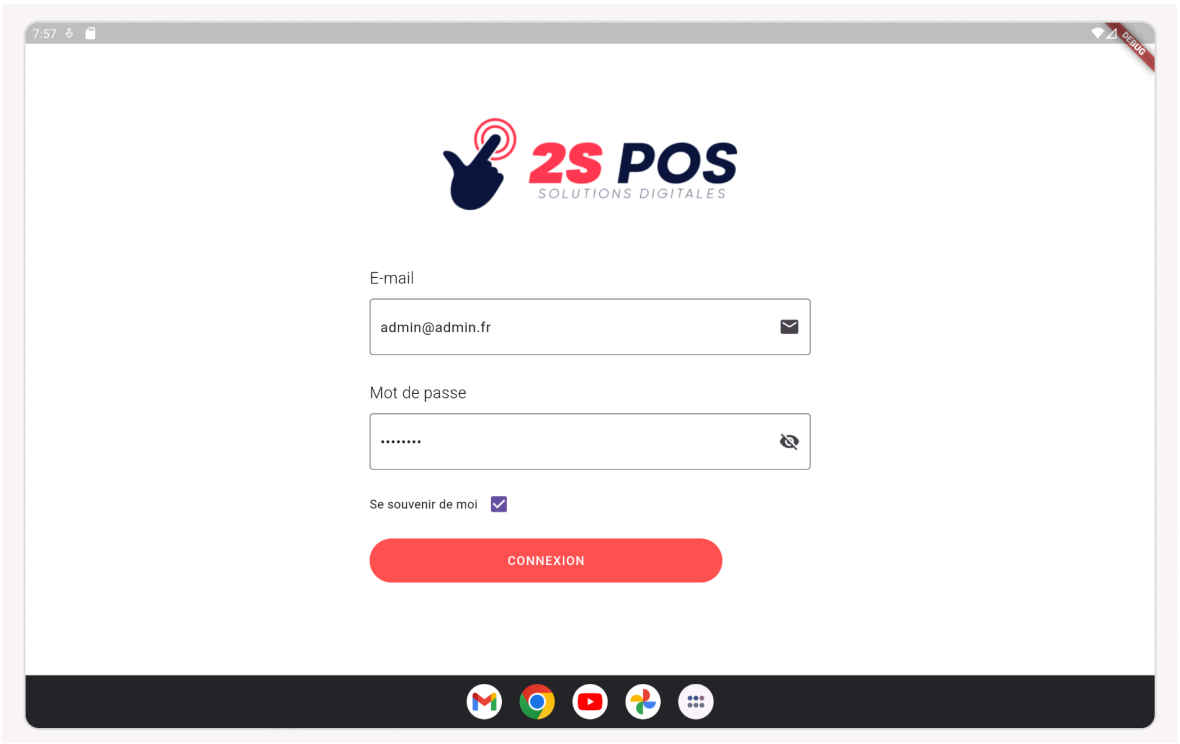


Figure 5 Page de login

Optimisation et performance

Pour assurer une expérience utilisateur fluide, une attention particulière a été portée à l'optimisation des appels API et à la gestion efficace des données. Des techniques telles que la mise en cache des données fréquemment accédées (notamment les

images) ont été mises en œuvre pour réduire la latence et améliorer la réactivité de l'application.
En conclusion, la gestion des modèles de données et l'intégration de l'API constituent la colonne vertébrale du fonctionnement de notre application. Ce travail minutieux a permis de créer une application robuste, réactive et parfaitement adaptée aux besoins spécifiques des restaurants. En alliant les principes de la programmation orientée objet avec les techniques modernes de développement Flutter, nous avons jeté les fondations d'une solution qui se distingue par sa qualité et son efficacité.

2. Gestion des tables :

Dans le cadre du développement de l'application pour les restaurants, une fonctionnalité cruciale était la gestion des tables, permettant une expérience utilisateur fluide tant pour le personnel que pour les clients. Après avoir récupéré les informations nécessaires depuis les modèles de données, j'ai conçu une interface où les serveurs peuvent facilement sélectionner une table sur la tablette avant de la remettre aux clients. Ce processus a pour double avantage de simplifier l'assignation des tables et de générer automatiquement un panier pour chaque commande. Cette approche rationalise le service, réduit les erreurs et améliore l'efficacité du personnel en salle.

3. Création de Menus (steps) Interactifs et Options :

L'étude des menus interactifs, notamment ceux structurés en étapes, a révélé que chaque produit pouvait être associé à une liste d'étapes (vide ou non). Pour optimiser cette structure, j'ai implémenté un sous-modèle dédié au stockage de ces étapes, facilitant ainsi la gestion et la mise à jour des menus. Cette méthodologie permet non seulement une meilleure organisation des données mais aussi une expérience de commande plus interactive pour les clients, qui peuvent naviguer à travers les différentes options et personnaliser leurs choix de manière intuitive.

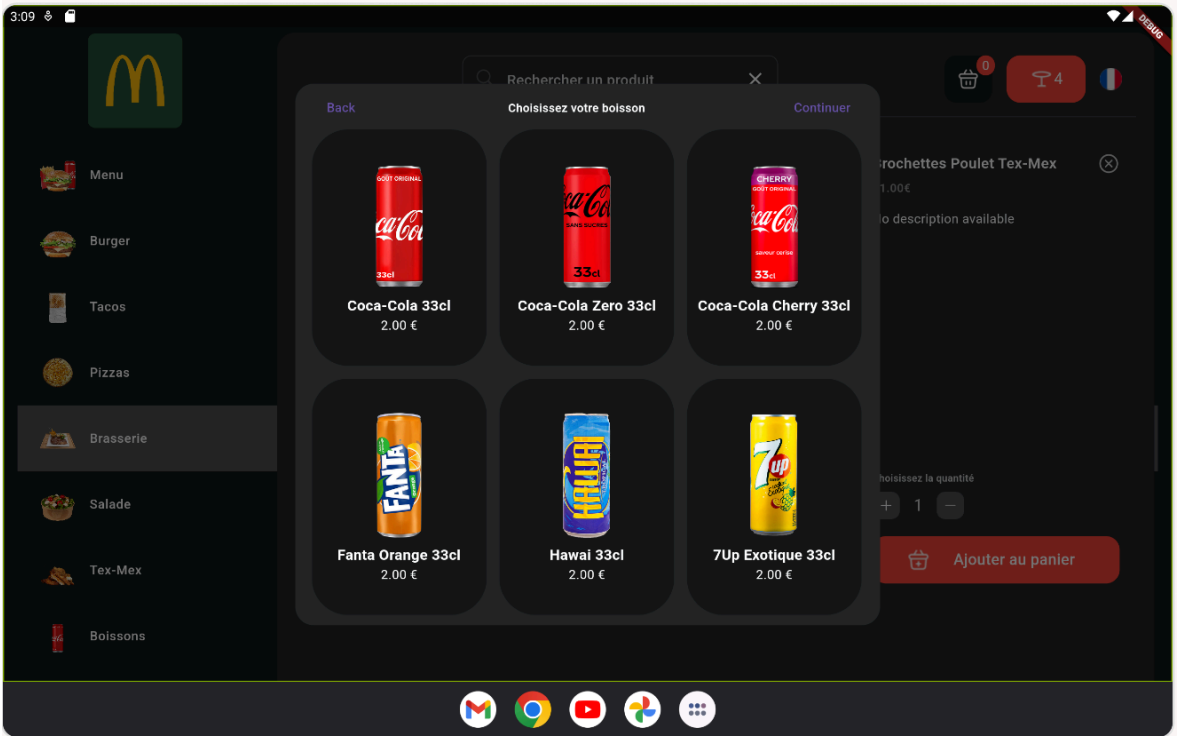


Figure 6 Exemple menu

4. Fonctionnalité de recherche :

Cette fonctionnalité de recherche, accessible via une barre de recherche intuitive située dans l'en-tête de l'application, offre aux utilisateurs la possibilité de filtrer le menu en temps réel selon leurs préférences ou de rechercher des plats spécifiques. Les termes saisis par les utilisateurs sont traités par des contrôleurs dédiés, qui orchestrent la communication entre le champ de saisie dans l'en-tête et la zone d'affichage des menus ou catégories.

Mécanisme Technique de la Recherche

Le fonctionnement de cette fonctionnalité repose sur l'utilisation de contrôleurs spécifiques, conçus pour capter dynamiquement les entrées des utilisateurs et les transmettre au système de filtrage de l'application. Ces contrôleurs sont essentiels pour assurer une mise à jour fluide et instantanée des résultats de recherche, permettant ainsi aux clients de voir immédiatement les plats correspondant à leurs critères de recherche.
Une fois qu'un utilisateur commence à taper dans la barre de recherche, les contrôleurs interceptent chaque caractère saisi et déclenchent une requête de filtrage dans la base de données des menus. Le système de filtrage, optimisé pour la performance, trie alors les catégories et les produits en fonction des termes de

recherche, affichant les résultats pertinents dans l'espace dédié à l'affichage des menus. Cette interaction harmonieuse entre les composants de l'interface utilisateur et le back-end de l'application assure une expérience de recherche rapide et sans effort, encourageant ainsi une exploration approfondie du menu par les clients.

5. Le panier :

L'implémentation du mode panier dans l'application tablette destinée aux restaurants est une fonctionnalité clé qui facilite grandement le processus de commande pour le client. Voici une description détaillée de la mise en œuvre du mode panier et de son intégration dans l'application :

Modèle de Panier :

- Produits : Chaque produit ajouté au panier est stocké avec ses détails essentiels tels que le nom, la description, le prix, et potentiellement une image. Cette information permet d'afficher clairement les choix du client dans le panier.
- Quantité : Pour chaque produit, une quantité spécifique est enregistrée. Cette flexibilité permet aux clients de commander plusieurs unités d'un même produit sans avoir à le sélectionner plusieurs fois.
- Association avec la Table : Le panier est directement associé à une table spécifique dans le restaurant. Cette association est cruciale pour que le personnel du restaurant sache d'où provient la commande, facilitant ainsi le service et la gestion des commandes.

Page Panier :

Une page dédiée au panier permet aux clients de visualiser leur commande actuelle. Cette page est conçue pour offrir une vue d'ensemble claire et détaillée des éléments suivants :

- Liste des produits commandés : Les clients peuvent voir tous les produits qu'ils ont ajoutés au panier, avec la quantité spécifiée pour chacun.
- Total de la commande : Le prix total de la commande est calculé et affiché, incluant la somme des prix de tous les produits dans le panier, ajustée en fonction des quantités ainsi que la TVA.

Fonctionnalités du Panier :

Le mode panier offre plusieurs fonctionnalités essentielles pour améliorer l'expérience de commande :

- Ajout et suppression de produits : Les clients peuvent facilement ajouter de nouveaux produits à leur panier ou supprimer ceux qu'ils ne souhaitent plus commander.
- Ajustement des quantités : Si un client souhaite commander plus ou moins d'une certaine quantité d'un produit, il peut ajuster ce nombre directement depuis la page du panier.

- Validation de la commande : Une fois la sélection terminée, le client peut valider sa commande. Cela envoie les détails de la commande au système de gestion du restaurant, où elle sera traitée par le personnel.

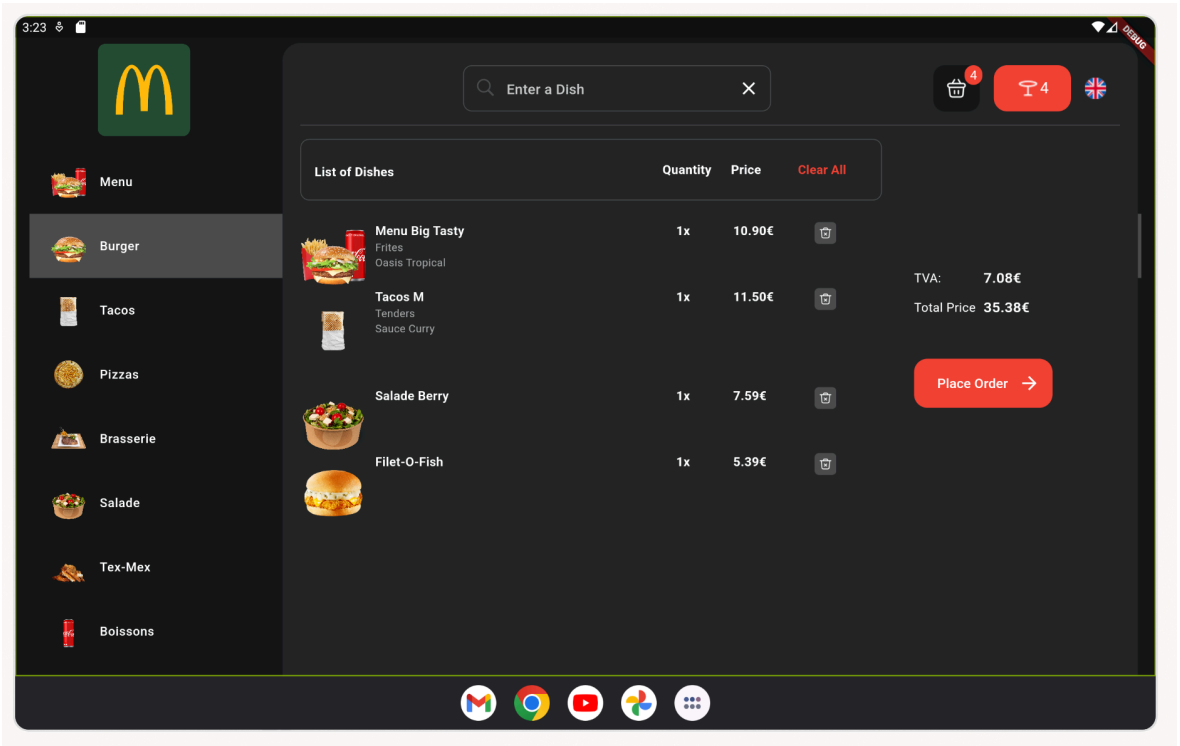


Figure 7 Panier

6. Envoi et modification des commandes :

L'envoi des commandes a été initialement conçu pour transmettre le panier associé à un numéro de table sous forme de liste de produits convertie en JSON. Cependant, les premiers tests ont révélé un défi : une table pouvait générer plusieurs commandes, ce qui compliquerait la gestion en cuisine. Pour résoudre ce problème, nous avons modifié le système d'envoi pour qu'une nouvelle commande modifie la commande existante en y ajoutant les nouveaux produits, plutôt que de créer une commande séparée. Cette amélioration a significativement optimisé le flux de travail en cuisine, en centralisant les commandes par table et en facilitant leur traitement.

7. Changement de langue :

Pour maximiser l'accessibilité de l'application à une clientèle diverse, l'intégration d'un système multilingue était primordiale. En utilisant des fichiers JSON contenant des traductions dans plusieurs langues, nous avons rendu toutes les informations de l'application disponibles dans les langues choisies par le restaurant. Cette

fonctionnalité non seulement élargit la portée de l'application mais améliore également l'expérience des clients internationaux, en leur permettant de naviguer dans le menu et de passer commande dans leur langue préférée.

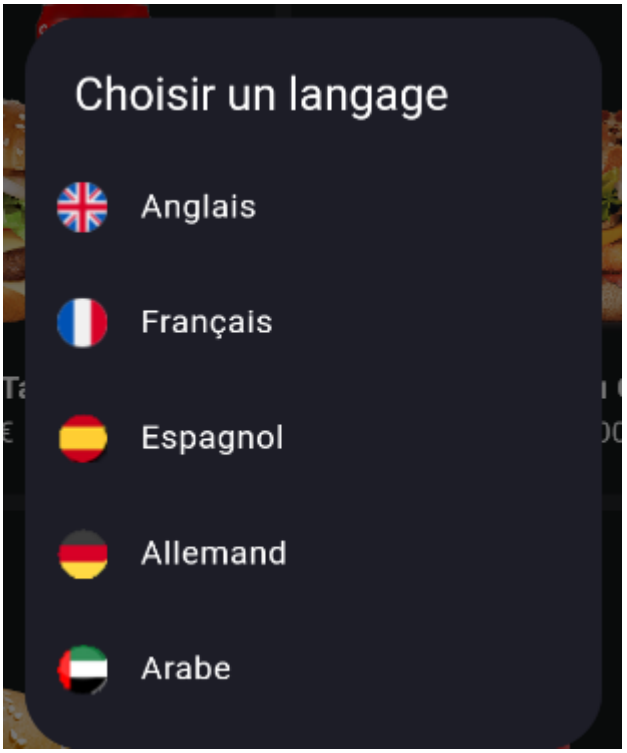


Figure 8 Choisir une langue

D. Une grande partie graphique

La conception graphique de l'application est un point majeur de mon projet chez 2S Agency. Cette étape a nécessité une adaptation précise de la charte graphique de l'entreprise aux différentes fonctionnalités développées. L'objectif était non seulement d'assurer la cohérence visuelle de l'application mais aussi d'optimiser l'expérience utilisateur à travers une interface claire et intuitive.

1. Optimisation du Code pour les Éléments Récurrents

Une des premières difficultés rencontrées a été la gestion des éléments graphiques récurrents tels que le drawer (menu latéral) et le header (en-tête de page). La répétition de ces éléments sur plusieurs pages de l'application présentait un risque de redondance dans le code, pouvant mener à des difficultés de maintenance et à une augmentation du risque d'erreurs.
Pour surmonter ce problème, j'ai opté pour la création d'un fichier dédié à ces éléments, permettant leur réutilisation à travers l'application sans duplication de code. Cette approche a significativement amélioré l'efficacité du développement,

facilitant les mises à jour et les ajustements graphiques sur l'ensemble de l'application.

2. Gestion de la Taille des Éléments Graphiques

La deuxième difficulté rencontrée a concerné l'ajustement des tailles des différents objets graphiques, un aspect crucial pour garantir une expérience utilisateur optimale sur divers appareils. Après consultation avec mon équipe, j'ai intégré le package flutter_screenutil, un outil spécifiquement conçu pour offrir une solution flexible et adaptable aux problèmes de dimensionnement dans Flutter.
L'utilisation de flutter_screenutil a permis d'ajuster dynamiquement la taille des éléments graphiques en fonction des dimensions de l'écran de l'utilisateur, assurant ainsi une interface cohérente et esthétiquement agréable sur une large gamme d'appareils.

3. Utilisation de Constantes pour la Cohérence Graphique

Pour renforcer l'uniformité et la facilité de gestion de l'interface utilisateur, j'ai également adopté une approche basée sur l'utilisation de constantes. Cette méthode a été appliquée à la définition des marges, des polices, des tailles de texte, et des images récurrentes. En externalisant ces valeurs dans un fichier de constantes, j'ai pu garantir une cohérence graphique sur toute l'application tout en simplifiant les processus de modification et d'ajustement.

IV. Challenges et solutions

A. Principaux défis rencontrés lors du développement

Le développement de solutions technologiques innovantes, telles que notre application de commande pour tablettes destinée au secteur de la restauration, est intrinsèquement lié à une série de défis techniques et conceptuels. Ces défis, loin de constituer des obstacles insurmontables, ont représenté des opportunités d'apprentissage et d'optimisation de notre processus de développement. Voici une exploration détaillée des principaux défis rencontrés et des stratégies adoptées pour les surmonter.

1. Problèmes d'appels API : I

La communication entre notre application et le serveur via l'API s'est heurtée à des difficultés initiales, notamment en termes de gestion des réponses asynchrones et de la sécurisation des échanges de données.

2. Mauvais typage lors de la sérialisation JSON : l

a conversion des données JSON récupérées de l'API en modèles Flutter a révélé des incohérences de typage, affectant la robustesse et la fiabilité de l'application.

3. Envoi de données au système SaaS : u

n autre défi majeur a été l'envoi correct des données du panier pour leur affichage sur les écrans de cuisine et dans la liste des commandes, en particulier la transmission des étapes de menu personnalisées.

4. Optimisation de performance avec les images : u

n défi majeur a été l'optimisation des performances de l'application, notamment en ce qui concerne le chargement et l'affichage des images des produits. Le problème était dû au téléchargement répété des images à chaque changement de page, ce qui entraînait des ralentissements significatifs et une expérience utilisateur dégradée.

B. Stratégies adoptées pour surmonter ces défis

Pour naviguer à travers ces défis, une approche multi-facettes a été adoptée, exploitant à la fois des outils externes et l'expertise au sein de notre équipe de développement.

1. Utilisation d'Insomnia pour le débogage d'API :

Insomnia, un outil de débogage d'API, a été utilisé pour simuler des requêtes et des réponses API. Cette méthode nous a permis de tester les fonctions backend développées par 2S Agency dans divers scénarios, assurant ainsi une intégration fluide et fiable.

2. Réajustement des modèles de données : f

ace aux incohérences de typage, une révision minutieuse des modèles de données a été entreprise. En s'alignant précisément sur la structure et le typage des données renvoyées par l'API, nous avons pu éliminer les erreurs de sérialisation et désérialisation des données JSON.

3. Collaboration et apprentissage croisé : l

a résolution du problème d'envoi des données du panier a nécessité une collaboration étroite avec le collègue responsable du développement de la fonction AddOrder. Cette interaction a permis non seulement de comprendre l'utilisation

optimale de cette fonction mais aussi d'ajuster notre méthode d'envoi pour inclure toutes les informations nécessaires, y compris les étapes de menu personnalisées.

4. Mise en place d'un système de cache pour les images : p

our résoudre le problème de performance lié aux images, nous avons implémenté un système de cache. Cette solution permet de stocker localement les images une fois téléchargées, éliminant la nécessité de les recharger à chaque navigation. Cela a considérablement amélioré la fluidité de l'application, réduisant les temps de chargement et offrant une expérience utilisateur plus agréable.
Ces ajustements techniques ont non seulement résolu les problèmes immédiats mais ont également posé les bases d'une application plus robuste et performante, capable de répondre efficacement aux attentes des clients et des restaurateurs.

Les défis rencontrés au cours du développement de notre application ont été autant d'occasions de renforcer notre compréhension des technologies utilisées et d'améliorer nos compétences en résolution de problèmes. Grâce à une approche pragmatique, à l'utilisation judicieuse d'outils de débogage et à une collaboration efficace au sein de l'équipe de développement, nous avons réussi à surmonter ces obstacles. Ces expériences ont enrichi notre processus de développement, contribuant à la livraison d'une application non seulement fonctionnelle mais aussi robuste et fiable, prête à transformer l'expérience de commande dans le secteur de la restauration.

V. Impact et résultats

A. Impact sur l'expérience utilisateur

Le développement et le déploiement de l'application de commande pour tablettes dans les restaurants représentent un jalon significatif dans la transformation digitale du secteur de la restauration. Les retombées de ce projet s'étendent sur plusieurs dimensions, améliorant tant l'expérience des utilisateurs finaux que les opérations internes des restaurants, tout en générant un retour sur investissement substantiel pour 2S Agency.
L'introduction de l'application a marqué une amélioration notable dans la manière dont les clients interagissent avec les restaurants. Les aspects clés de cette transformation incluent :

- Simplicité et rapidité de commande : l'interface utilisateur intuitive de l'application permet aux clients de parcourir le menu, de faire leur sélection et de personnaliser leurs commandes avec une facilité déconcertante, réduisant considérablement le temps d'attente.
- Personnalisation de l'expérience : grâce à des fonctionnalités telles que le rappel des commandes précédentes et la suggestion de plats basée sur les

préférences, les clients bénéficient d'une expérience hautement personnalisée.
- Amélioration de la satisfaction client : l'efficacité et la personnalisation offertes par l'application se traduisent par une satisfaction accrue, fidélisant ainsi la clientèle et encourageant les recommandations positives.

B. Contributions à l'efficacité opérationnelle des restaurants

Au-delà de l'amélioration de l'expérience client, l'application a également eu un impact profond sur la gestion et l'efficacité opérationnelle des établissements de restauration :

- Optimisation du processus de commande : l'automatisation de la prise de commande minimise les erreurs, accélère le service et améliore la communication entre la salle et la cuisine.
- Gestion améliorée des tables : l'application facilite la gestion des réservations et l'assignation des tables, permettant une meilleure rotation et une augmentation du nombre de clients servis.
- Analyse des données pour une prise de décision éclairée : les données recueillies via l'application offrent des insights précieux sur les préférences des clients et les performances des plats, aidant les restaurants à adapter leur offre pour maximiser la rentabilité.

C. Les possibles amélioration

- Intégration de l'Intelligence Artificielle (IA) et du Machine Learning (ML) : L'ajout de fonctionnalités basées sur l'IA pourrait améliorer la personnalisation de l'expérience utilisateur en proposant des recommandations de plats basées sur les préférences et les commandes antérieures des clients. Le machine learning pourrait être utilisée pour optimiser la gestion des stocks en prédisant les besoins en fonction des tendances de commande.
- Extension des Fonctionnalités de langages: Élargir l'offre linguistique de l'application pour couvrir plus de langues et ainsi mieux servir une clientèle internationale, en améliorant l'accessibilité de l'application pour les non-locuteurs de la langue principale du restaurant.
- Fonctionnalités de Commande Avancées : Ajouter la possibilité de modifier une commande en cours après l'envoi à la cuisine, si le système opérationnel du restaurant le permet, et intégrer des options de paiement directement via

l'application pour un processus de commande et de paiement entièrement numérisé.

D. Ce que cela m’a apporté

La participation au développement de l'application pour tablettes destinée aux restaurants chez 2S Agency a constitué une expérience formatrice et enrichissante à plusieurs niveaux. Ce projet m'a permis d'acquérir et de développer une palette de compétences techniques, professionnelles et personnelles. Voici quelques-uns des apports les plus significatifs de cette expérience :

Compétences Techniques Approfondies

- Maîtrise de Flutter : J'ai pu approfondir ma connaissance de Flutter, en travaillant sur une application réelle et complexe. Cela inclut non seulement la programmation Dart mais aussi l'intégration d'APIs et l'optimisation des performances.
- Compréhension des systèmes back-end : La nécessité de communiquer avec le back-end via des APIs m'a donné une meilleure compréhension des systèmes back-end, et l'importance de la sécurisation des données.
- Expérience avec des bases de données et modèles de données : La conception orientée objet des modèles de données et leur intégration a été une excellente pratique pour comprendre comment structurer et manipuler les données dans une application complexe.

Aptitudes Professionnelles

- Gestion de projet : J'ai appris à naviguer à travers les différentes phases de développement d'un projet, de la conception à la production, tout en respectant les délais et en gérant les priorités.
- Résolution de problème : Face aux défis techniques, j'ai développé une approche méthodique pour identifier, analyser et résoudre les problèmes, une compétence essentielle dans le développement de logiciels.

Croissance Personnelle

- Adaptabilité : Ce projet m'a appris à être flexible et à m'adapter rapidement aux changements de direction et aux nouvelles exigences, une compétence précieuse dans tout environnement professionnel.
- Confiance en Soi : En surmontant les défis et en contribuant à un projet significatif, ma confiance en mes capacités techniques et en ma capacité à apprendre de nouvelles compétences s'est renforcée.
- Passion pour l'Innovation : Travailler sur une application qui vise à transformer l'expérience de la restauration m'a inspiré et a renforcé ma passion pour la technologie et l'innovation.

Perspective sur l'Avenir

Cette expérience a non seulement élargi mes compétences techniques mais a aussi affiné ma compréhension des applications pratiques de la technologie dans le secteur de la restauration. Elle a solidifié mon intérêt pour le développement d'applications et ouvert de nouvelles perspectives de carrière dans le domaine de la technologie digitale.

En somme, ce stage a été une bonne découverte pour mon développement professionnel et personnel, m'offrant un aperçu du travail dans le secteur de l'informatique et me préparant pour les défis futurs dans ma carrière.

VI. Conclusion

A. Récapitulatif des accomplissements

Au terme de cette mission chez 2S Agency, un certain nombre d'accomplissements notables ont été réalisés, marquant significativement ma contribution au développement de l'application de commande pour tablettes destinée aux restaurants. Les principaux accomplissements incluent :

- La conception et le développement réussis d'une interface utilisateur intuitive et d'une expérience de navigation fluide, facilitant ainsi la prise de commande par les clients.
- L'intégration efficace des fonctionnalités clés, telles que la gestion des commandes, la personnalisation des menus, et la visualisation des détails des produits, améliorant l'interaction des utilisateurs avec l'application.
- La résolution des défis techniques liés aux appels API, à la sérialisation des données, et à l'envoi de données complexes, garantissant la fiabilité et la performance de l'application.
- L'optimisation de l'efficacité opérationnelle des restaurants partenaires, grâce à une gestion améliorée des commandes et une meilleure coordination entre le personnel et les cuisines.

B. Réflexions personnelles sur l'expérience de stage

Cette expérience de stage chez 2S Agency a été extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques en développement logiciel dans un contexte réel et de développer de nouvelles compétences, notamment en matière de travail en équipe, de résolution de problèmes complexes, et de gestion de projet. La collaboration avec des professionnels expérimentés et la participation à un projet innovant ont renforcé ma passion pour le développement d'applications et m'ont offert une précieuse perspective sur les défis et les opportunités du secteur technologique.

C. Perspectives futures pour le projet

L'application de commande pour tablettes présente un potentiel de développement et d'évolution considérable. Parmi les perspectives futures envisageables, l'expansion de la base de clients de l'application à d'autres établissements de restauration, l'intégration de fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence

artificielle pour des recommandations personnalisées, et l'amélioration de l'analyse des données pour offrir des insights plus précis aux restaurateurs sur les préférences des clients. De plus, l'expérience acquise au cours de ce projet servira de fondation solide pour ma carrière future, m'ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans le domaine du développement d'applications et de la technologie.

En conclusion, mon stage chez 2S Agency a été une étape clé dans mon parcours professionnel, me fournissant des compétences pratiques, une expérience précieuse, et une vision claire de mon avenir dans le secteur technologique. Les réalisations accomplies et les leçons apprises au cours de cette expérience seront des atouts inestimables pour mes projets futurs.

Annexes

Le Glossaire

API (Application Programming Interface) : Un ensemble de règles et de définitions qui permet à différents logiciels ou applications de communiquer entre eux, facilitant l'échange de données et la réalisation de tâches spécifiques.
Flutter : Un framework de développement mobile open-source créé par Google, qui permet de développer des applications multi-plateformes (iOS, Android, web, etc.) à partir d'une seule base de code en Dart.
PHP Symfony : Un ensemble de composants PHP et un framework pour le développement d'applications web, conçu pour être rapide, flexible, et permettre un développement standardisé.
Git : Un système de contrôle de version décentralisé gratuit et open-source, conçu pour gérer tout projet, du plus petit au plus grand, avec rapidité et efficacité.
JSON (JavaScript Object Notation) : Un format de données léger utilisé pour stocker et transporter des données, souvent utilisé lors de l'échange de données entre un serveur et une application web.
Back-end : La partie d'une application qui traite la logique métier, la gestion de base de données, l'authentification, et d'autres processus en arrière-plan qui ne sont pas visibles par l'utilisateur.
Front-end : La partie de l'application avec laquelle l'utilisateur interagit directement, comprenant la présentation et les interfaces utilisateur.
Sérialisation : Le processus de conversion d'objets en un format qui peut être facilement stocké ou transmis, et reconstruit ultérieurement dans le même ou un autre environnement informatique.
Cache : Un mécanisme de stockage temporaire utilisé pour accélérer l'accès aux données récemment utilisées ou fréquemment accessibles, améliorant ainsi la performance de l'application.

Machine Learning (ML) : Un domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes pour permettre aux machines d'apprendre à partir de données et d'améliorer leurs performances au fil du temps sans être explicitement programmées.
Interface utilisateur (UI) : L'espace où les interactions entre l'homme et la machine se produisent, comprenant l'écran, le clavier, et la souris, permettant à l'utilisateur de contrôler et d'utiliser le logiciel ou le matériel.
Expérience utilisateur (UX) : L'expérience globale d'un utilisateur lors de l'utilisation d'un produit, système ou service, en particulier en termes d'efficacité et de satisfaction.

Table des Figures

Figure 1: Organigramme de 2S Agency.....page 7
Figure 2: Exemple de modèle graphique de l'application.....page 11
Figure 3: Les différentes pages…….…….....page 16
Figure 4: Exemple de modèle (ici Product) …….....page 18
Figure 5: Exemple de menu interactif …….....page 20
Figure 6: Exemple de menu interactif …….....page 20
Figure 7: Fonctionnalité du panier.....page 22
Figure 8: Choix d'une langue …….....page 23

Bibliographie

Flutter Development Team. (2023). Flutter Documentation. https://flutter.dev/docs
API Testing with Insomnia. (2023). Beginner's Guide to Using Insomnia. https://support.insomnia.rest/article/23-beginners-guide
JSON Data Handling. (2023). Working with JSON in Dart and Flutter. https://flutter.dev/docs/development/data-and-backend/json
Multilingual Support in Flutter Apps. (2023). Internationalizing Flutter Apps. https://flutter.dev/docs/development/accessibility-and-localization/internationalization

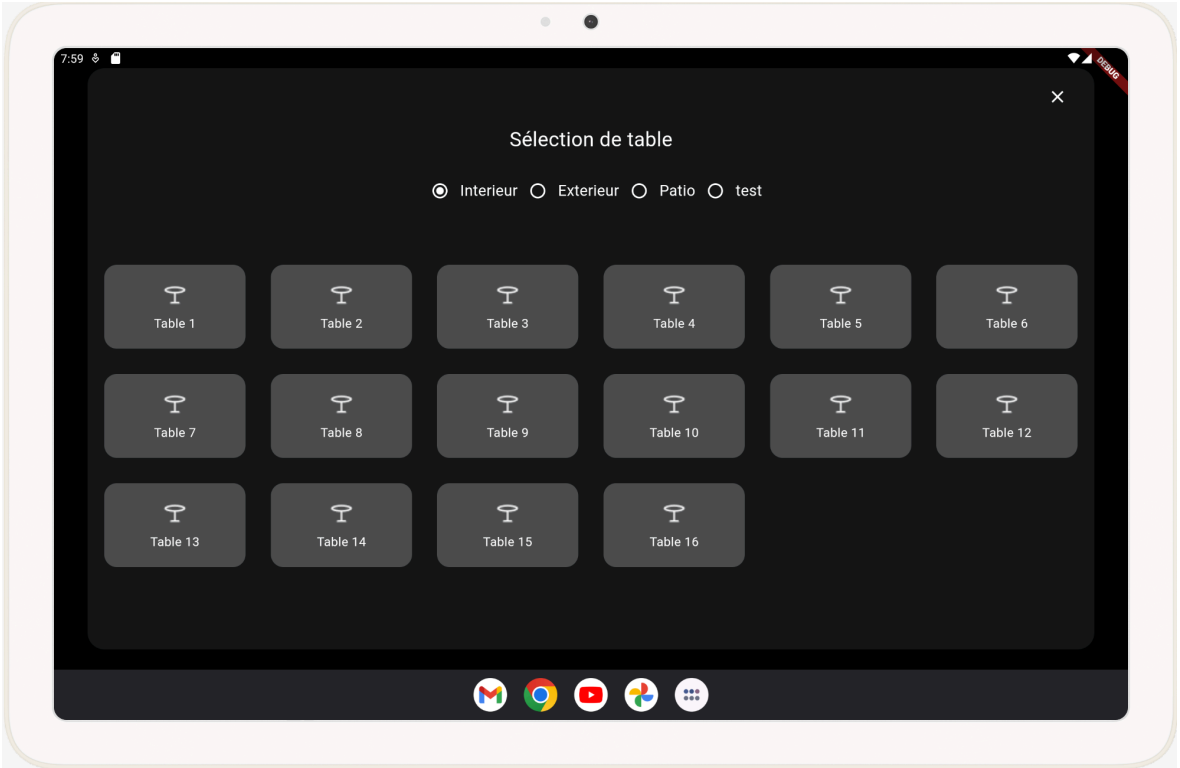
Images

```
Future<void> fetchProducts() async {
  try {
    await dotenv.load();
    final apiUrl = dotenv.env['API_URL']!;
    var token = await session.get("_csrf");
    var headers = {
      'Authorization': 'Bearer $token',
    };
    final response = await http.get(
      Uri.parse('$apiUrl/api/get-products'), // Use API_URL in the URI string
      headers: headers,
    );

    if (response.statusCode == 200) {
      var jsonData = json.decode(response.body);
      List<Product> fetchedProducts = [];

      for (var productData in jsonData) {
        if (!isOnProducts(productData['libelle'] ?? 'null', double.parse(productData['priceTtc']))) {
          var categoryData = productData['category'];
          List<dynamic> optionsDyna = productData['options'] ?? [];
          List<Options> options = getOptions(optionsDyna, false);
          List<dynamic> stepsDyna = productData['steps'] ?? [];
          List<Steps> steps = [];
```

Exemple de récupération de produit et début de la traduction



Choix des tables